Computação Gráfica:

Aula 5.1:
Curvas Paramétricas em 2D
Parte 1: Conceitos Básicos & Hermite

Prof. Dr. rer.nat. Aldo von Wangenheim

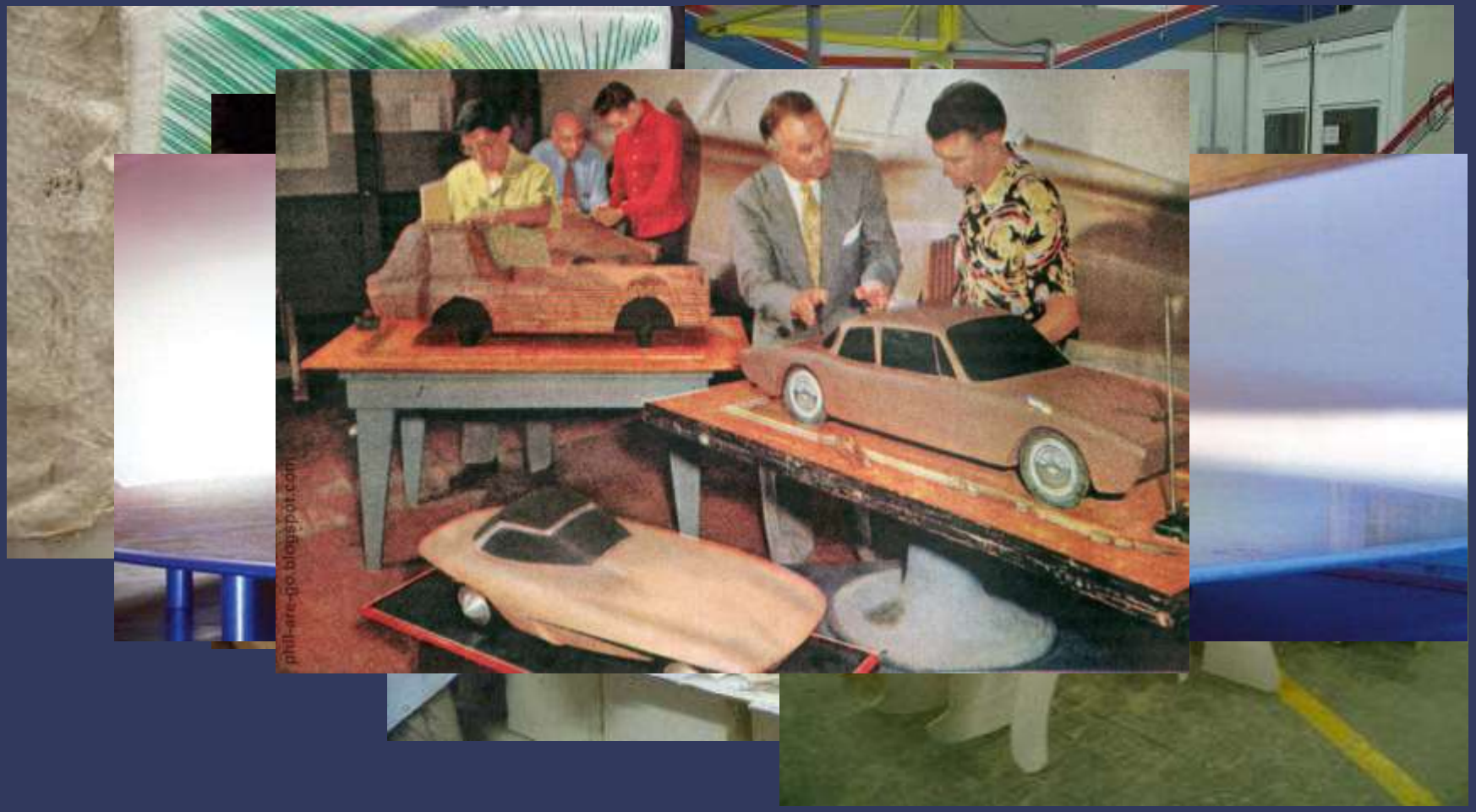
5.0. Problema: Projeto Industrial Ágil

O processo de design de produto na indústria automobilística em fins

Da década de 1950:

5.0. Problema: Projeto Industrial Ágil

O processo de design de produto na indústria automobilística em fins da década de 1950:



Parte I: 5.Curvas em 2D

Para prover realismo e exatidão é necessária a representação de curvas de forma:

- fiel aos dados originais
- rápida e eficiente

Para isso deve ser possível:

- determinar-se a qualquer momento posição no espaço de qualquer ponto em uma curva
  - representação compacta, zoom
  - muito custoso através de representações geométricas tradicionais

Parte I: 5.1. Curvas Paramétricas em 2D

A representação de curvas mais usada em CG foi descoberta independentemente por:

- Paul de Faget de Casteljau, engenheiro da Citroën (1959) e
- Pierre Bézier, engenheiro da Renault (1960).
- Aperfeiçoada por Carl-Wilhelm Reinhold de Boor, matemático da General Motors (b-Spline, 1972)

Parte I: 5.1. Curvas Paramétricas em 2D

O que a Citroën queria:

5.1. Curvas Paramétricas em 2D

Tanto de Casteljau como Bézier desenvolveram um esquema de plotagem de curvas que possui ao mesmo tempo raízes paramétricas e analíticas:

- Os valores dos parâmetros são pontos no espaço.
- Estes pontos são ligados através de polinômios.

O trabalho de de Casteljau, apesar de anterior ao de Bézier, não foi publicado.

A Renault, como empresa pública, permitiu a Bézier publicar seus resultados. O modelo leva o seu nome.

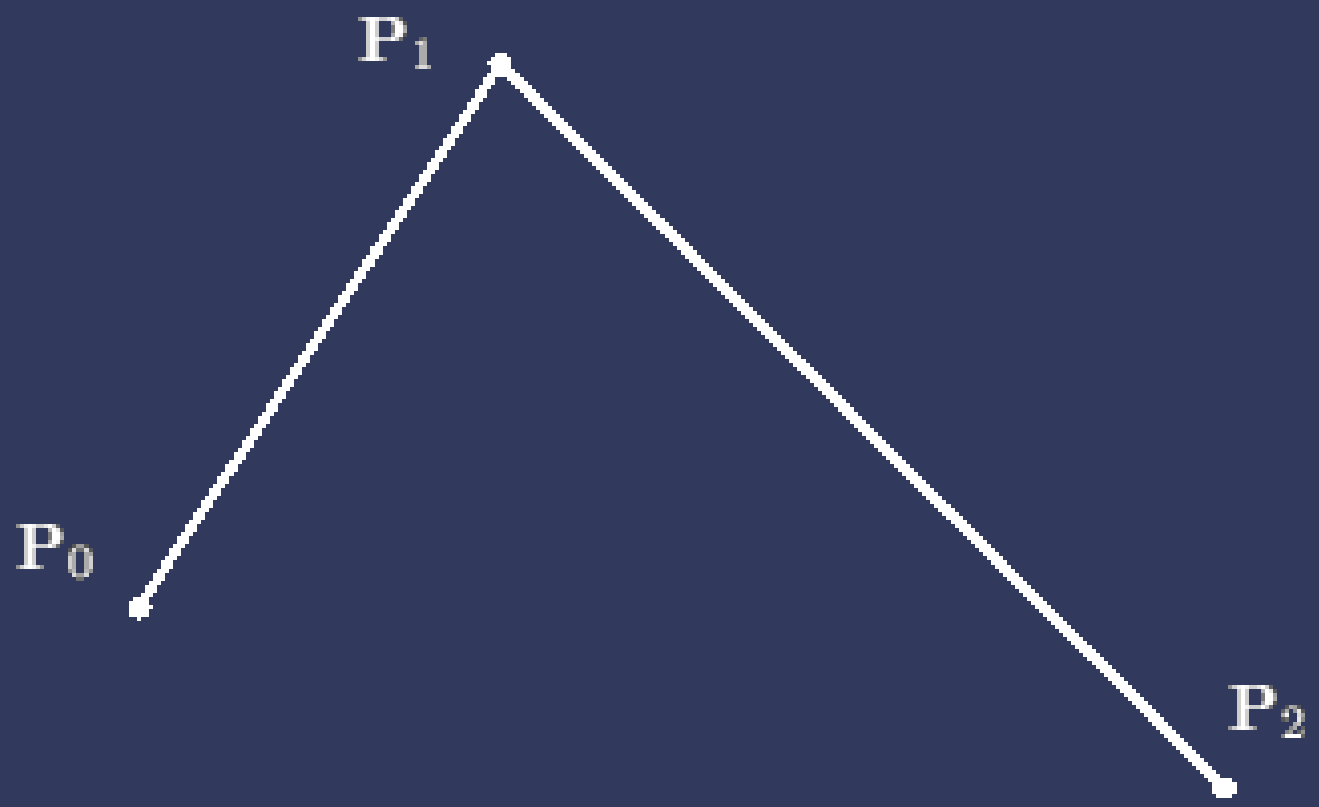
O algoritmo básico para desenho foi inventado por Casteljau. Em 1999 a *Computer Aided Geometric Design* publicou uma edição especial em honra a de Casteljau.

Parte I: 5.1. Subdivisão de curvas usando Dividir-para-Conquistar: O Algoritmo de de Casteljau

Vamos construir uma curva através de divisões sucessivas:

- Nesta curva P_0 e P_2 definem os extremos
- P_1 atua como um parâmetro de curvatura ou “ponto de controle”.

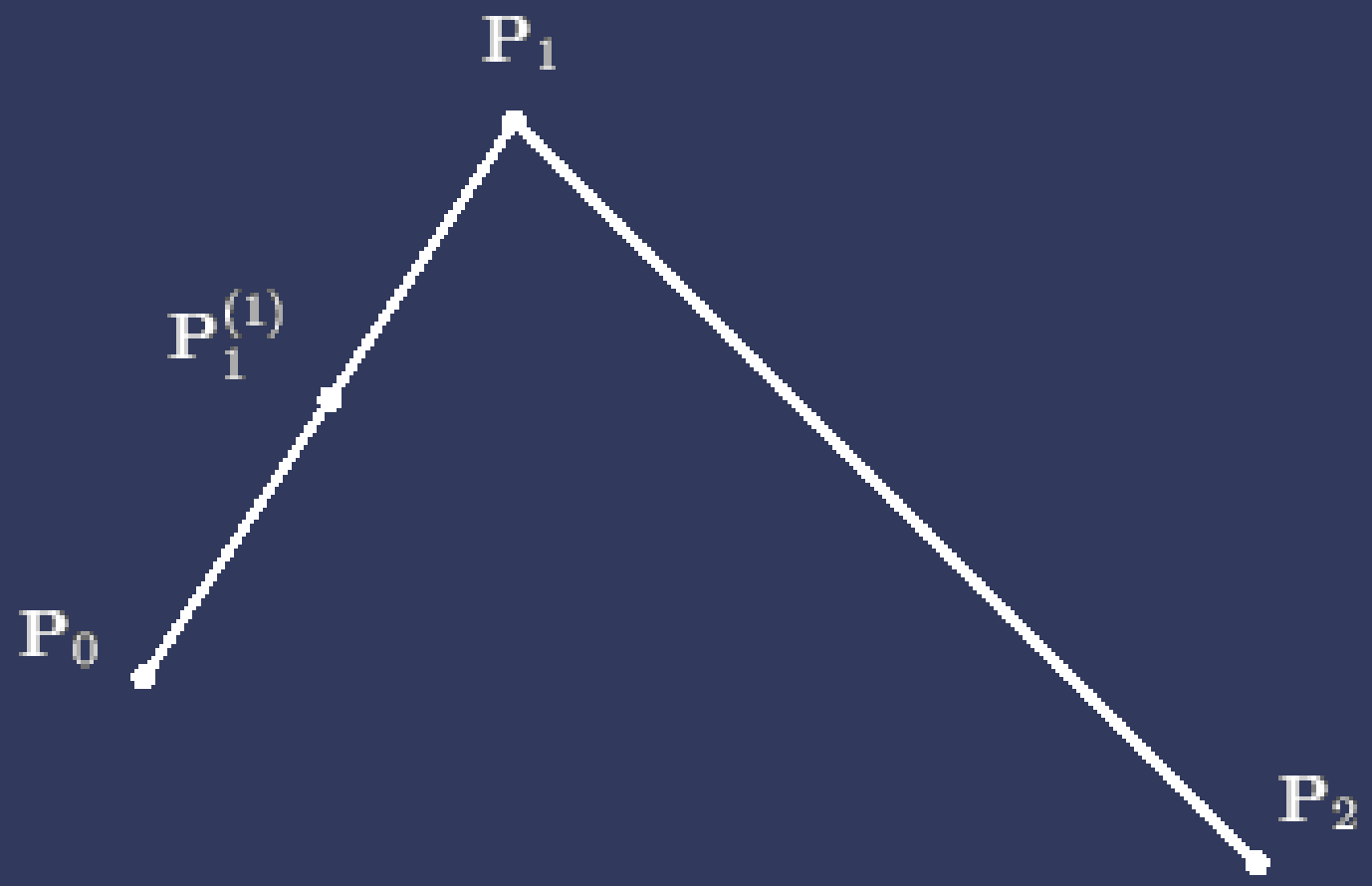
Parte I: 5.1. Subdivisão de curvas usando Dividir-para-Conquistar: O Algoritmo de de Casteljau



Recursivamente dividimos e criamos a curva.
Este método é uma é muito simples de entender.

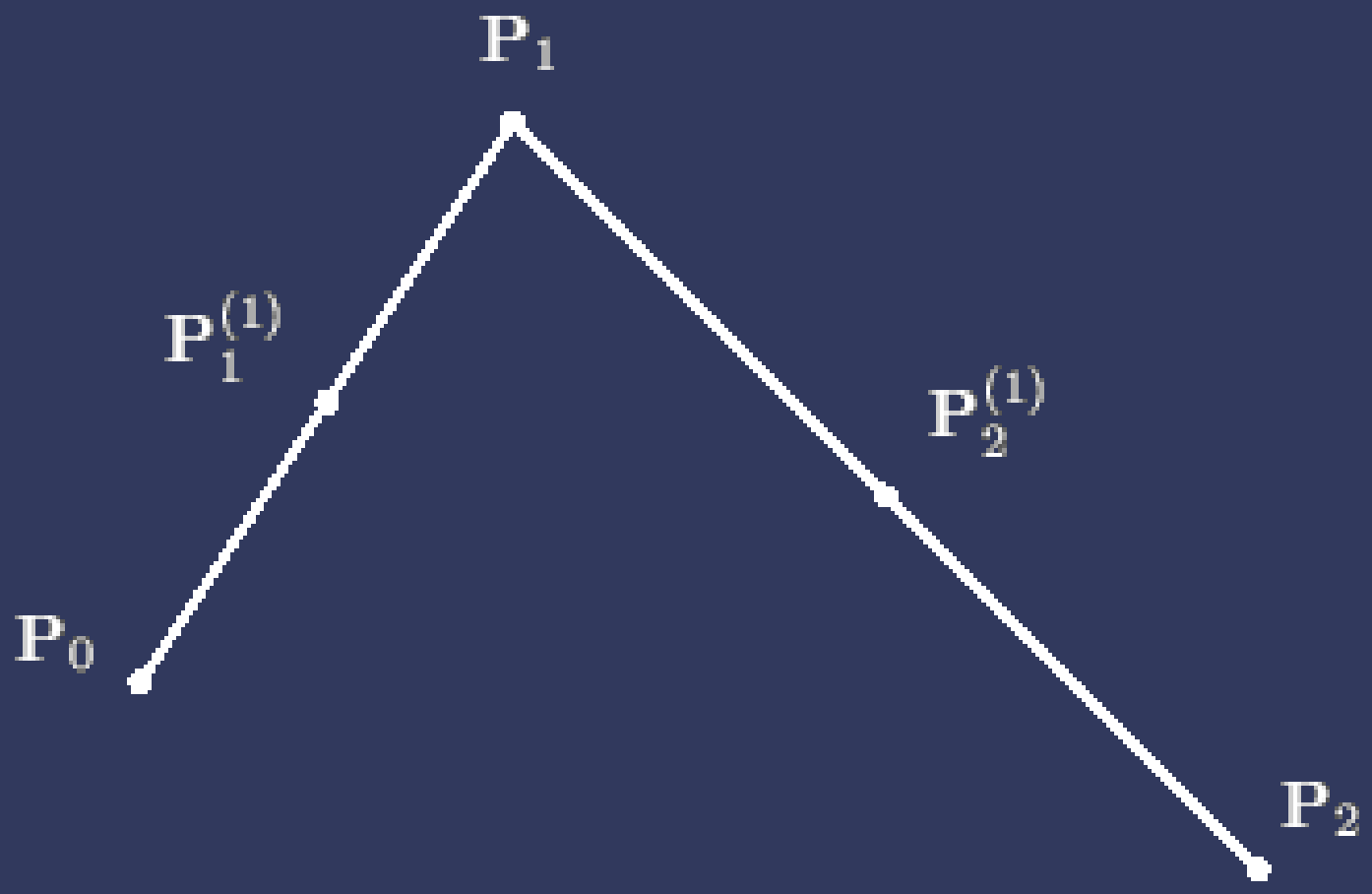
Parte I: 5.1. Subdivisão de curvas usando Dividir-para-Conquistar

Seja $P_1^{(1)}$ o ponto médio do segmento $\overline{P_0P_1}$

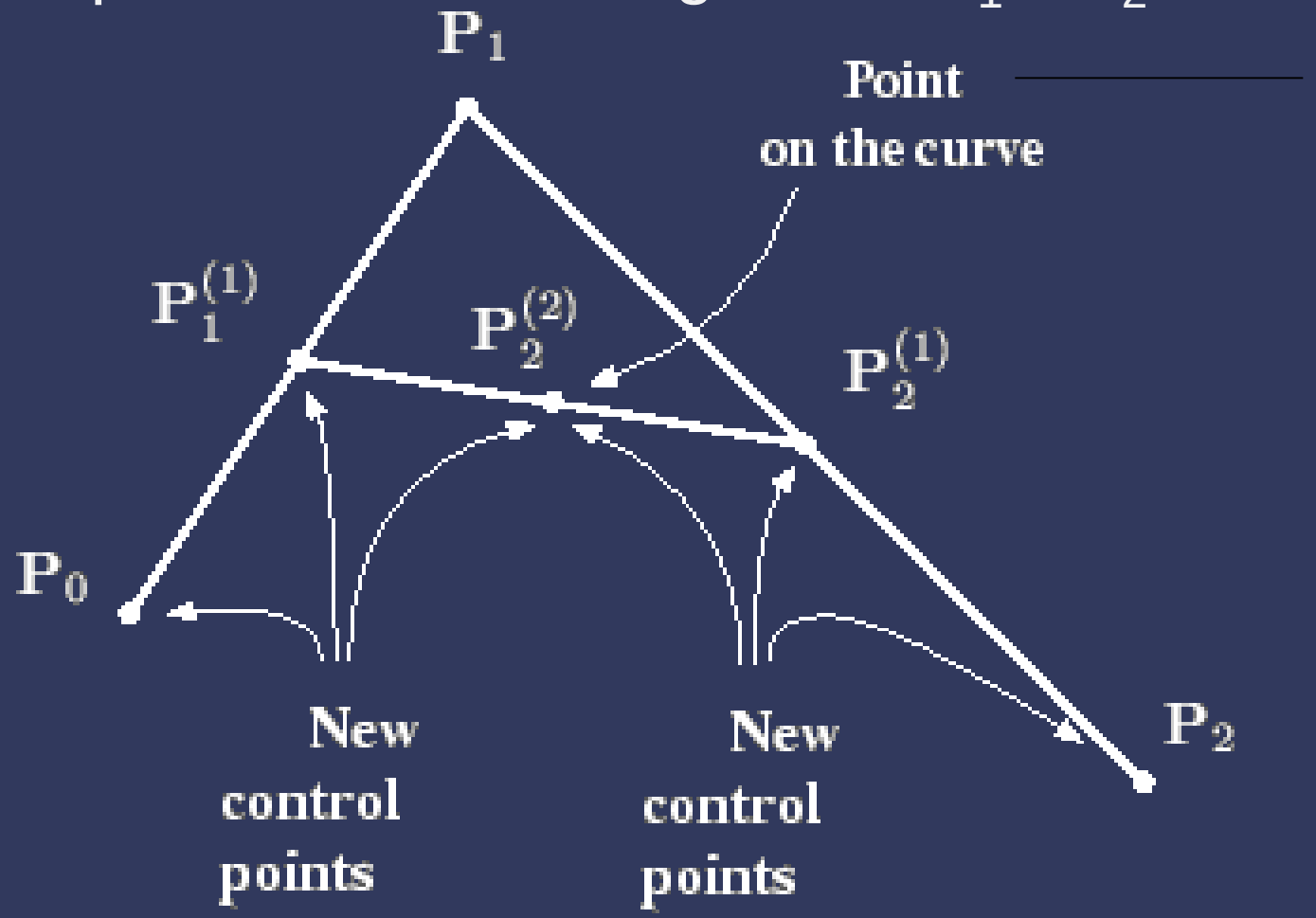


Parte I: 5.1. Subdivisão de curvas usando Dividir-para-Conquistar

Seja $P_2^{(1)}$ o ponto médio do segmento $\overline{P_1P_2}$

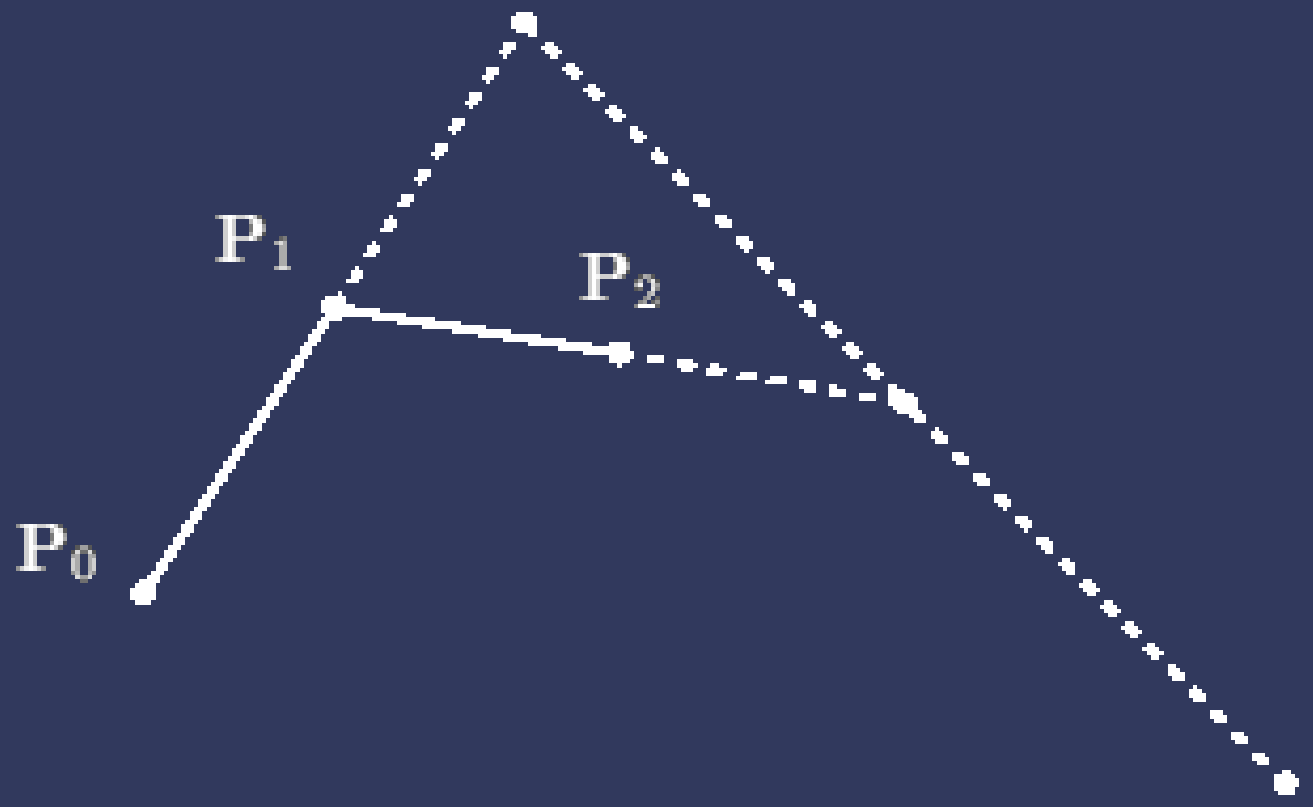


Seja $P_2^{(2)}$ o ponto médio do segmento $P_1^{(1)}\,P_2^{(1)}$



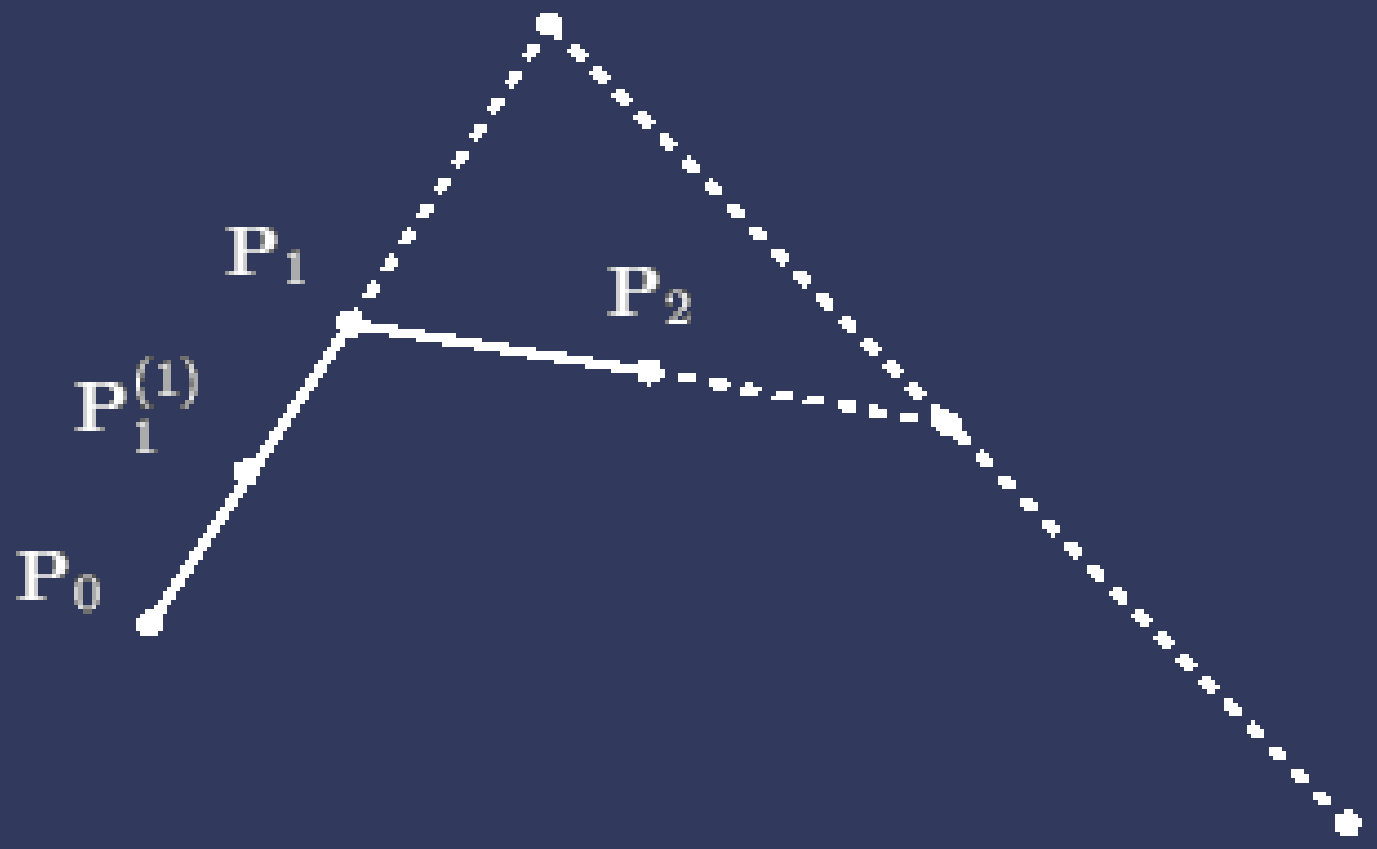
Recursivamente recriamos o problema com mais três novos pontos: $P_1^{(1)}\,P_2^{(1)}$ e $P_2^{(2)}$

Fazemos $\{P_0, P_1^{(1)}, P_2^{(2)}\}$ serem P_0, P_1 e P_2 e reaplicamos o método:



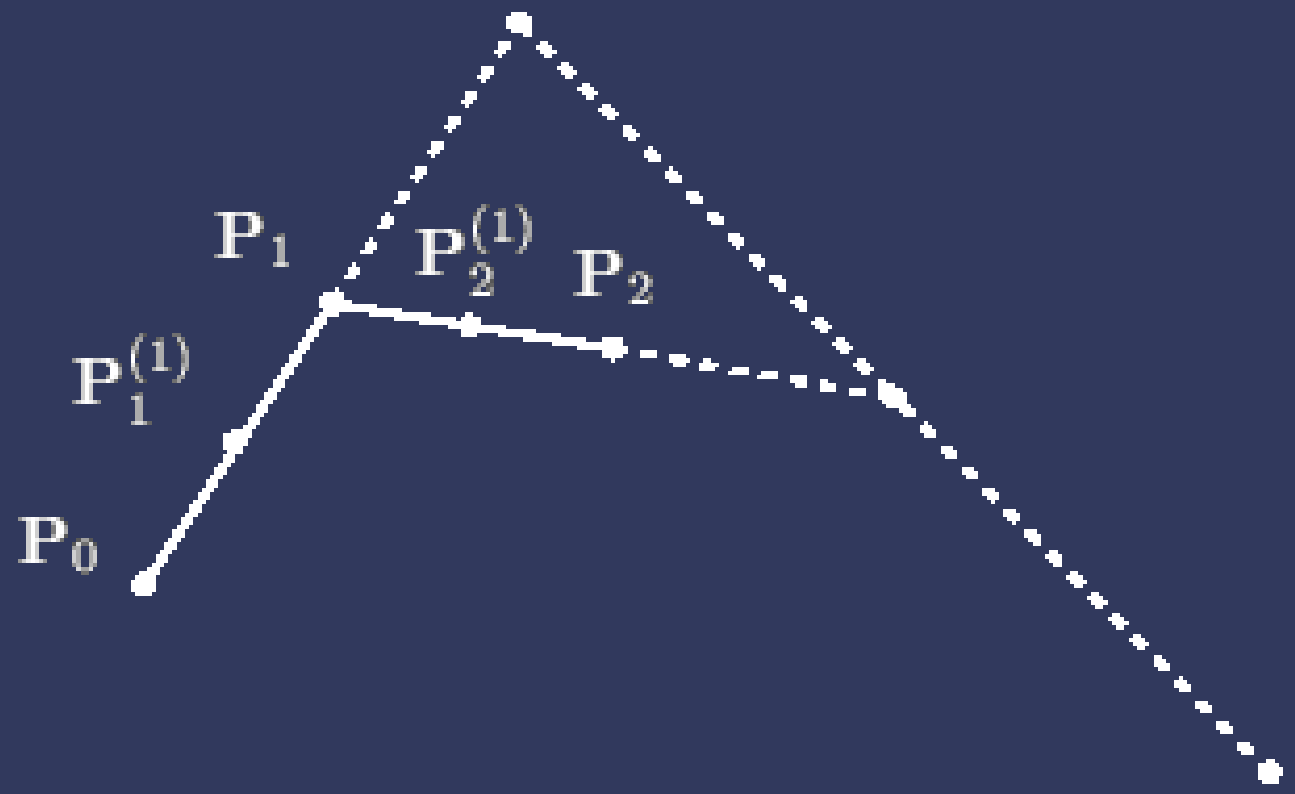
Parte I: 5.1. Subdivisão de curvas usando Dividir-para-Conquistar

Seja $P_1^{(1)}$ o ponto médio do novo segmento $\overline{P_0P_1}$



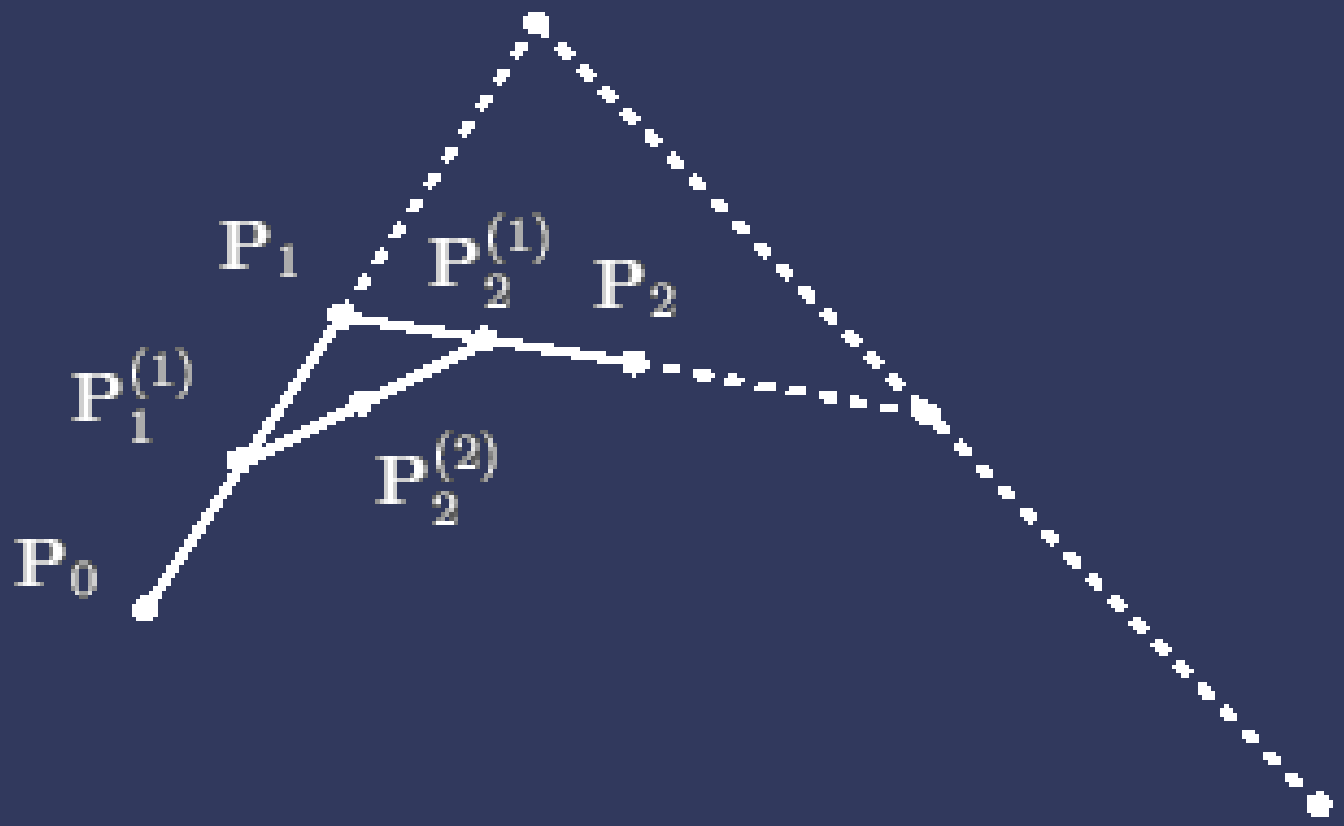
Parte I: 5.1. Subdivisão de curvas usando Dividir-para-Conquistar

Seja $P_2^{(1)}$ o ponto médio do novo segmento $\overline{P_1P_2}$

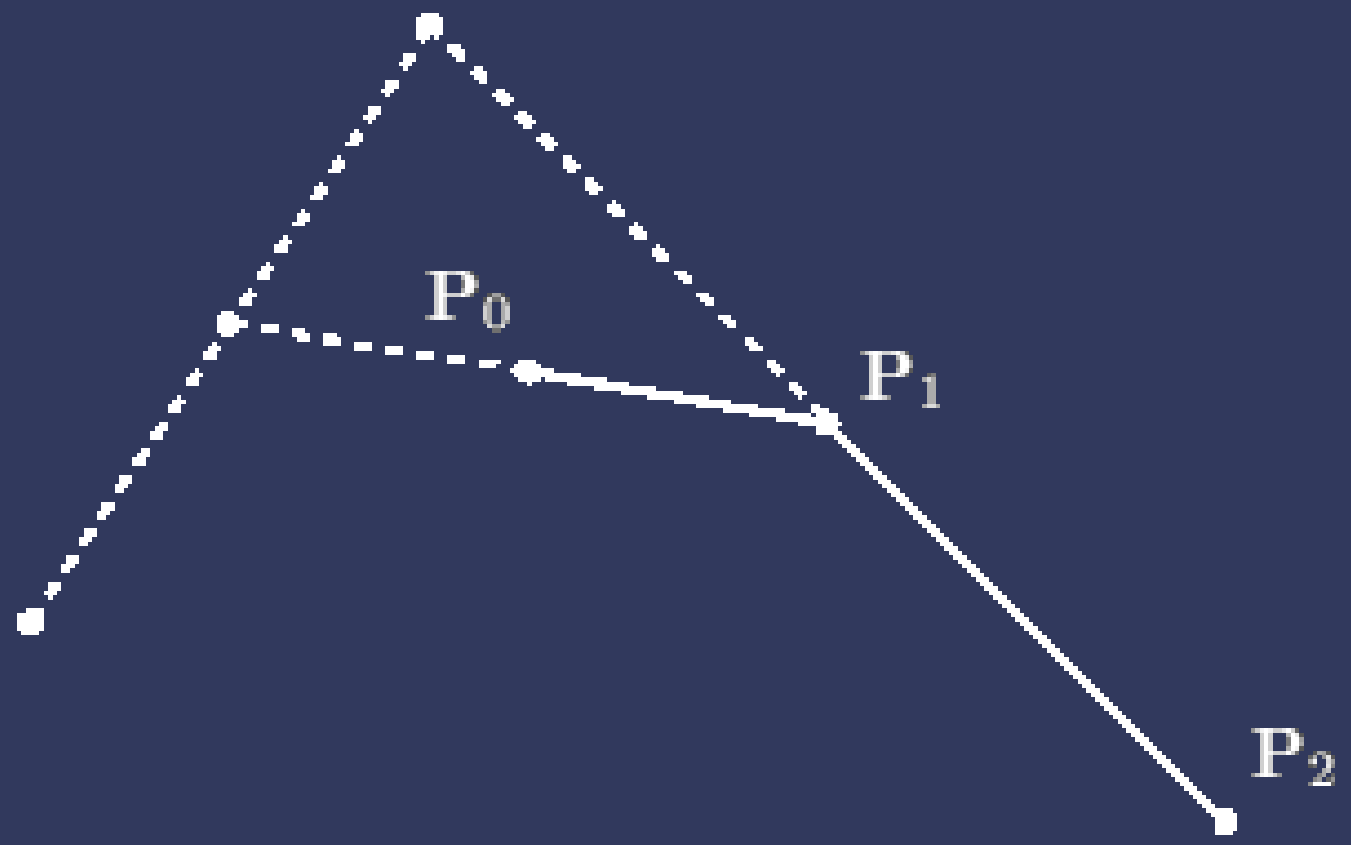


Parte I: 5.1. Subdivisão de curvas usando Dividir-para-Conquistar

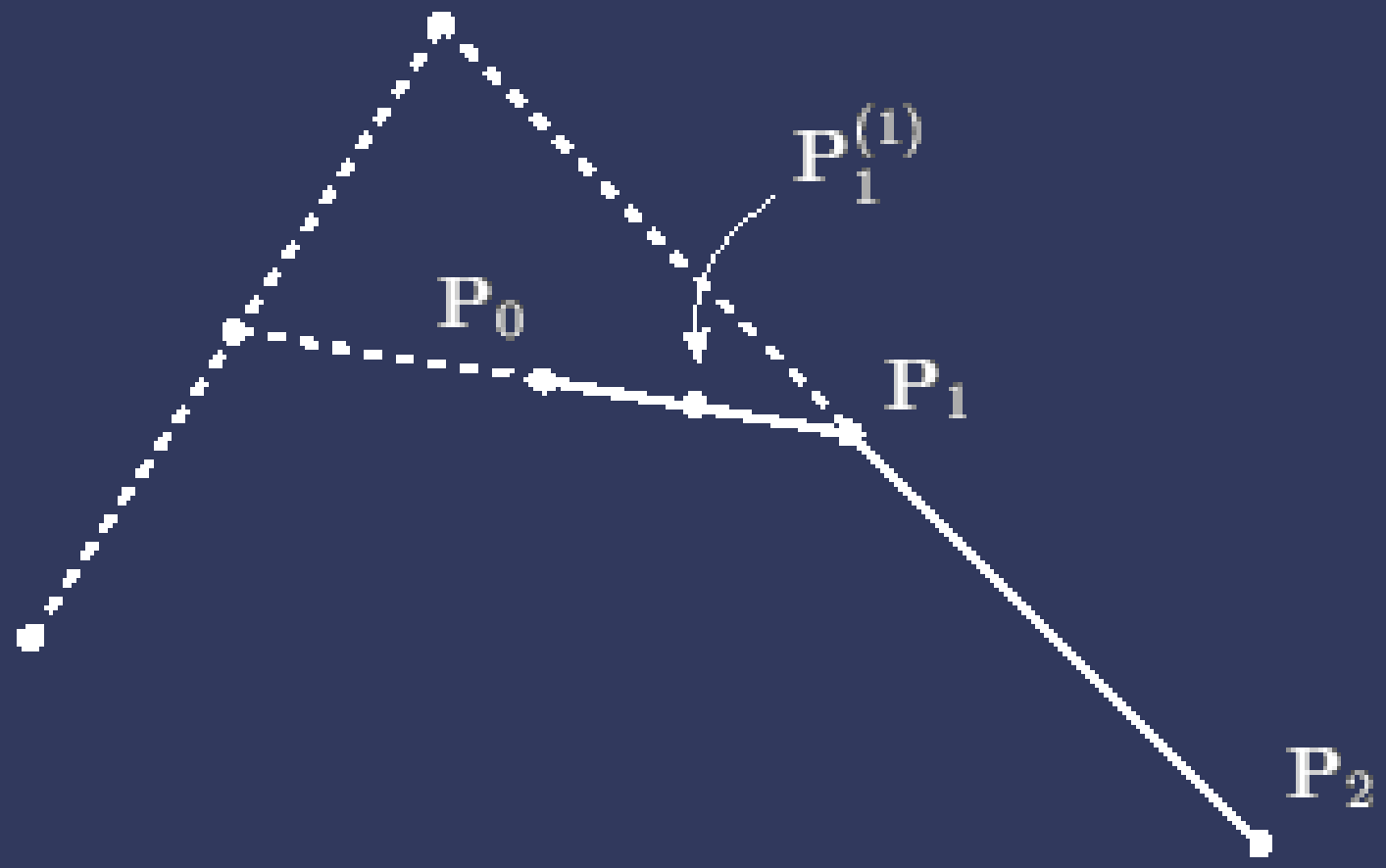
Seja um novo $P_2^{(2)}$ o ponto médio do novo segmento $\overline{P_1^{(1)} P_2^{(1)}}$



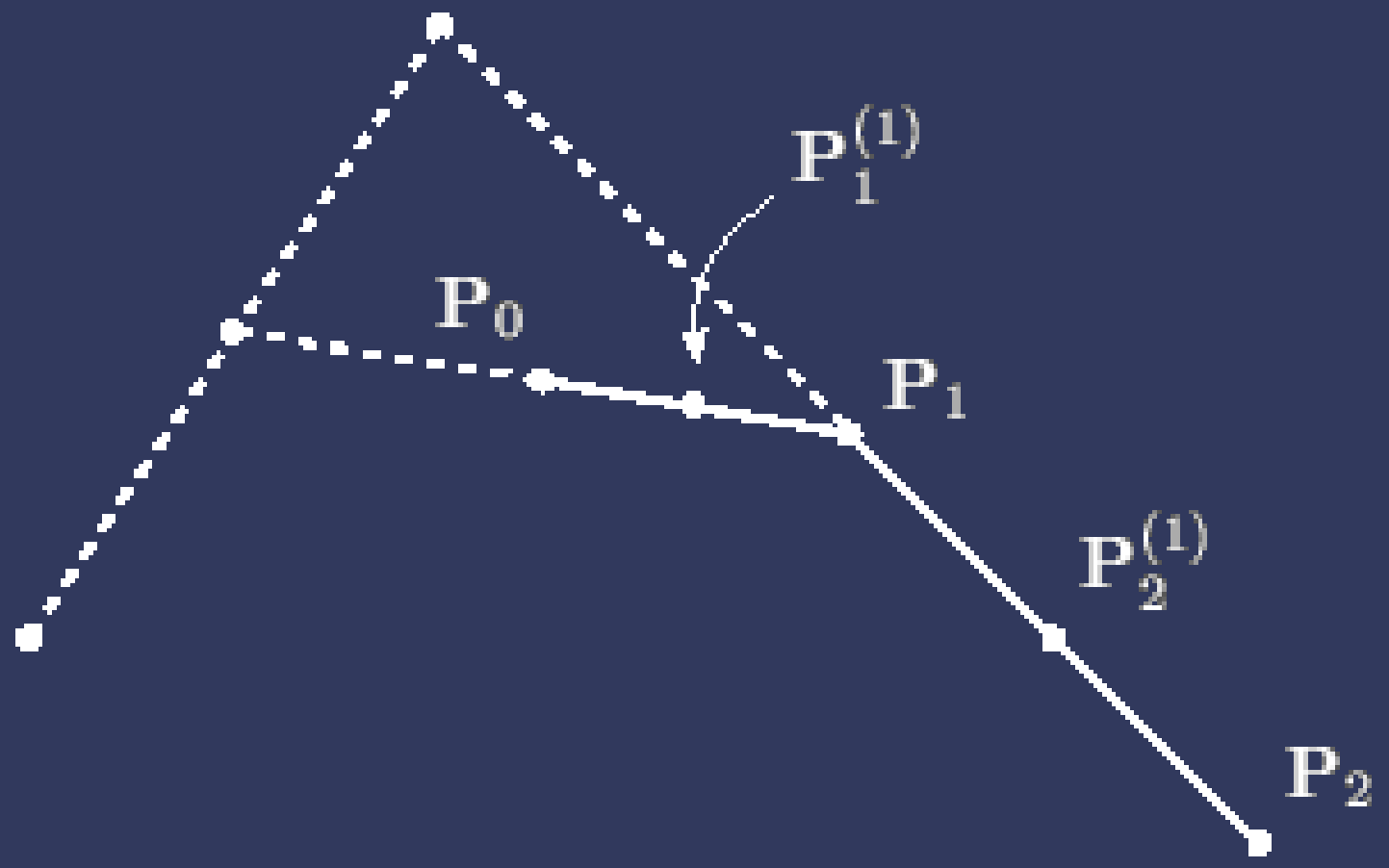
Subárvore direita...



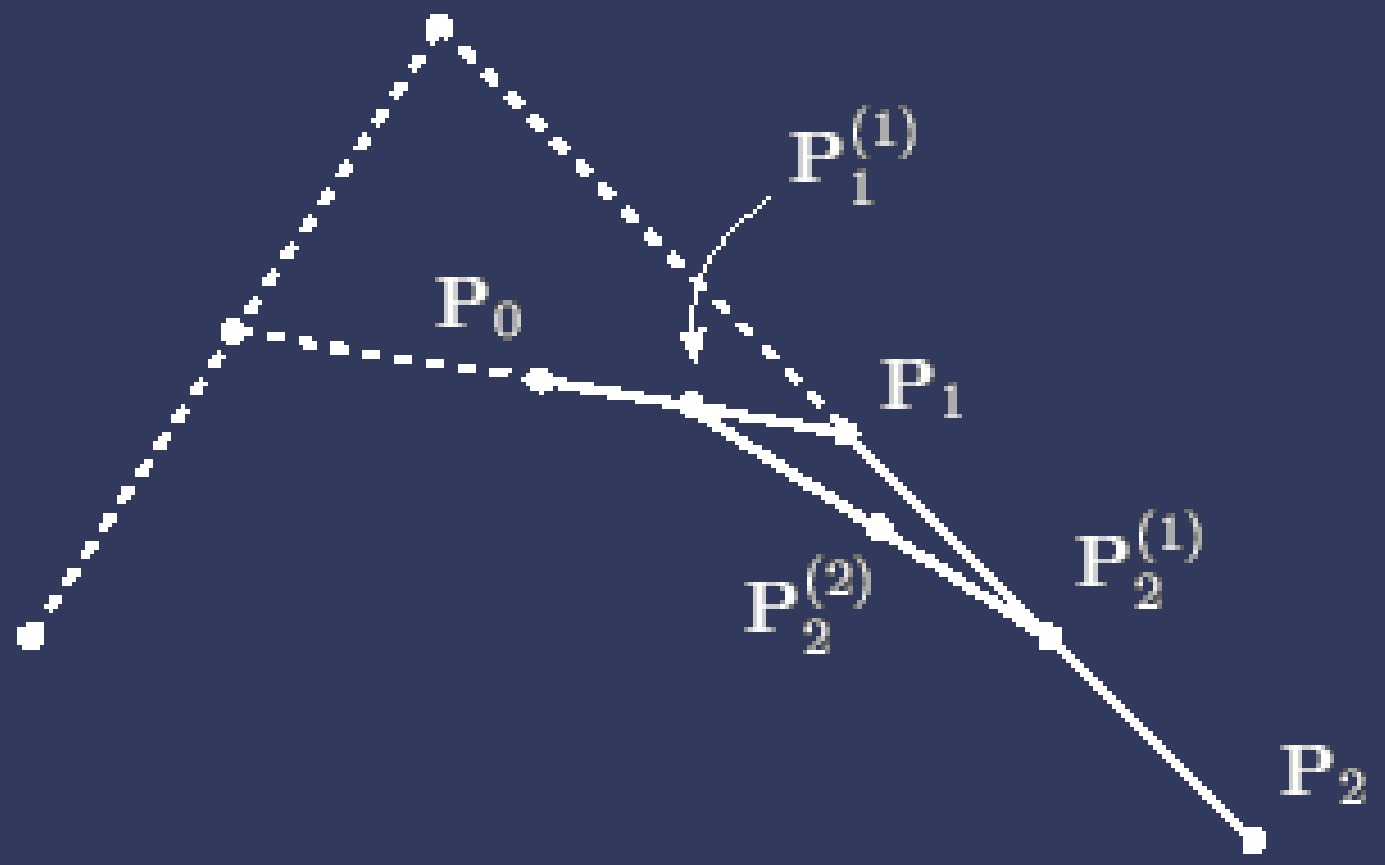
Subárvore direita...



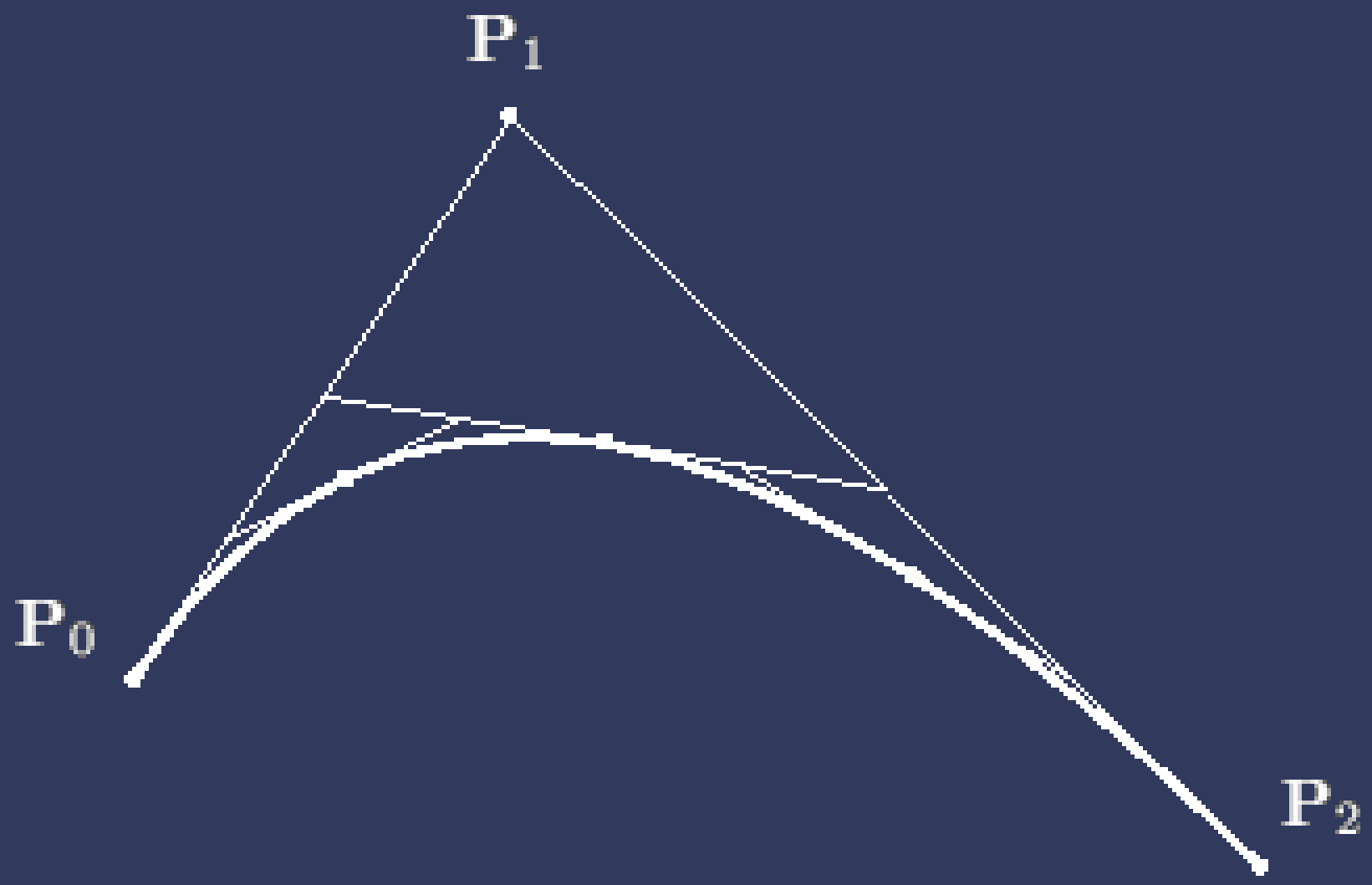
Subárvore direita...



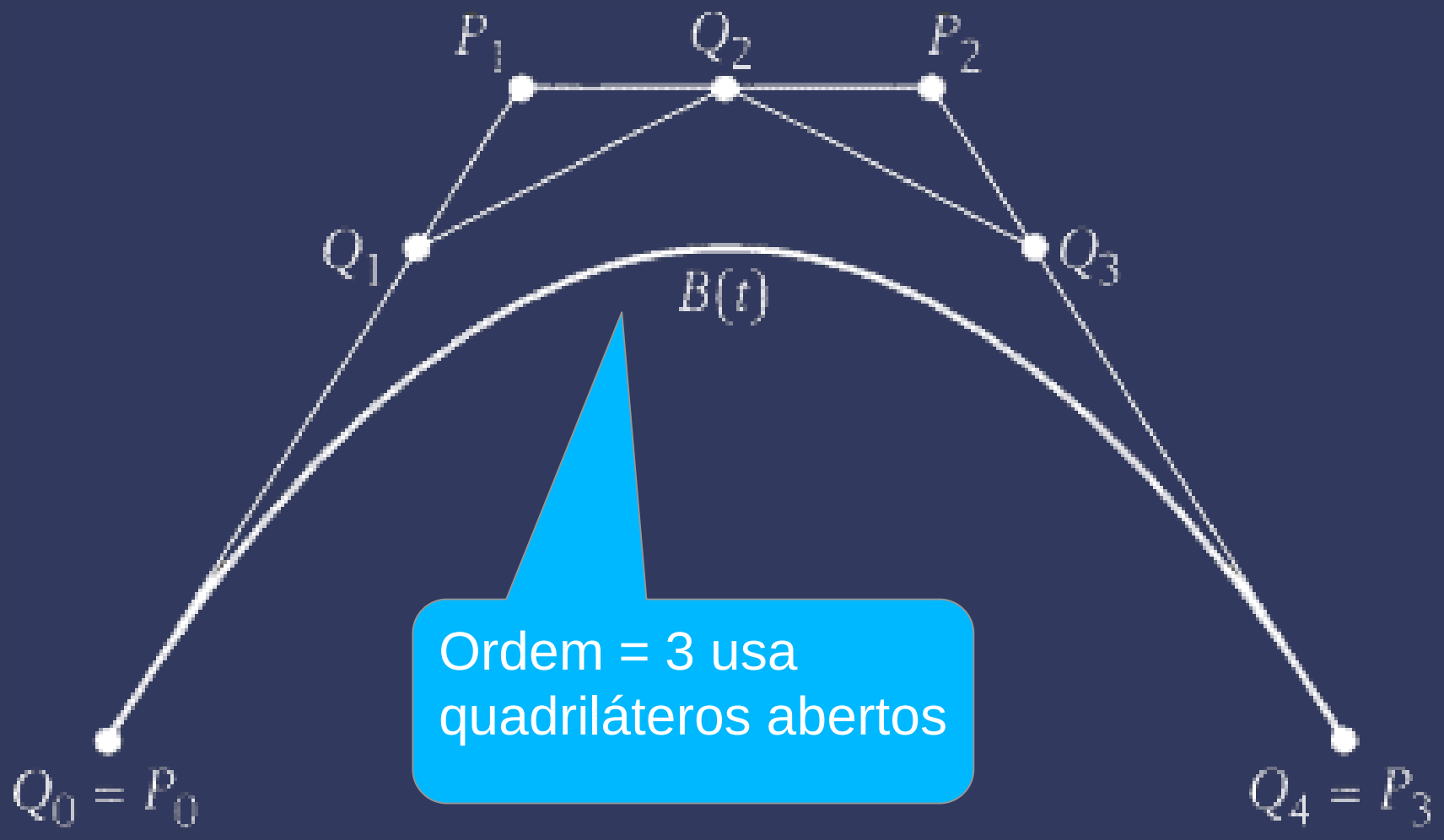
Subárvore direita...



Parte I: 5.1. Subdivisão de curvas usando Dividir-para-Conquistar



Parte I: 5.1. Subdivisão de curvas usando Dividir-para-Conquistar



Ordem = 3 usa quadriláteros abertos

Parte I: 5.1. Subdivisão de curvas usando Dividir-para-Conquistar

- Vantagens:
  - Precisão ilimitada
  - Suporte a Efeitos de Zoom
- Desvantagens:
  - Muitos cálculos de pontos médios
    - Recursão: Consumo de muita memória
  - Muito custoso realizar desenho incremental partindo-se de um ponto inicial
    - Impossível determinar a posição de um ponto a uma dada distância do início sem desenhar toda a curva

Parte I: 5.2. Curvas Cúbicas Paramétricas em 2D

Forma geral de representação de um ponto em uma curva paramétrica:

$$P(t) = [x(t) \;\; y(t) \;\; z(t)] \qquad \text{Eq. 5.1}$$

Fórmula geral da Curva Cúbica Paramétrica:

$$\begin{aligned} x(t) &= a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x \\ y(t) &= a_y t^3 + b_y t^2 + c_y t + d_y \qquad 0 \le t \le 1 \\ z(t) &= a_z t^3 + b_z t^2 + c_z t + d_z \end{aligned} \qquad \text{Eq. 5.2}$$

Derivadas com relação a t são todas iguais. Aqui x em relação a t:

$$\frac{dx}{dt} = a_x t^2 + b_x t + c_x \qquad \text{Eq. 5.3}$$

5.2. Curvas Cúbicas Paramétricas em 2D

As três derivadas formam o vetor tangente.
As inclinações da curva são funções das componentes tangentes:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}, \quad \frac{dx}{dz} = \frac{dx/dt}{dz/dt}, \quad \text{etc} \qquad \text{Eq. 5.4}$$

Parte I:

5.3. Curvas de Hermite

A curva de Hermite é determinada por dois pontos finais P_1 e P_4 e suas tangentes R_1 e R_4. A partir daí queremos encontrar os coeficientes $a_{(x,y,z)}, b_{(x,y,z)}, c_{(x,y,z)}$ e $d_{(x,y,z)}$ tais que:

$$x(0) = P_{1_x}, x(1) = P_{4_x}, x'(0) = R_{1_x}, x'(1) = R_{4_x}$$

$$y(0) = P_{1_y}, y(1) = P_{4_y}, y'(0) = R_{1_y}, y'(1) = R_{4_y} \qquad \text{Eq. 5.5}$$

$$x(0) = P_{1_z}, x(1) = P_{4_z}, x'(0) = R_{1_z}, x'(1) = R_{4_z}$$

Reescrevendo matricialmente x(t) temos:

$$x(t) = [t^3\ t^2\ t\ 1] \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}_x \equiv a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x \qquad \text{Eq. 5.6}$$

Parte I:

5.3. Curvas de Hermite em 2D

5.3. Curvas de Hermite em 2D

Reescrevendo o vetor coluna dos coeficientes como C_x:

$$x(t) = [\, t^3 \; t^2 \; t \; 1 \,] \cdot C_x \qquad \text{Eq. 5.7}$$

Reescrevendo o vetor linha das potências de t como T:

$$x(t) = T \cdot C_x \qquad \text{Eq. 5.8}$$

5.3. Curvas de Hermite em 2D

Podemos expressar as condições da Eq. 5.5 (para x) usando a Eq. 5.7:

$$x(0) = P_{1_x} = [\,0\;0\;0\;1\,]\cdot C_x$$
$$x(1) = P_{4_x} = [\,1\;1\;1\;1\,]\cdot C_x \qquad \text{Eq. 5.9}$$

Para expressar as condições para os vetores tangentes, diferenciamos 5.7 em relação a t:

$$x'(t) = [\,3t^2\;2t\;1\;0\,]\cdot C_x \qquad \text{Eq. 5.10}$$

Assim:

$$x'(0) = R_{1_x} = [\,0\;0\;1\;0\,]\cdot C_x$$
$$x'(1) = R_{4_x} = [\,3\;2\;1\;0\,]\cdot C_x \qquad \text{Eq. 5.11}$$

5.3. Curvas de Hermite em 2D

Dessa forma, agora as condições em 5.9 e 5.11 podem ser expressas em uma única equação matricial:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_4 \\ R_1 \\ R_4 \end{bmatrix}_x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot C_x \qquad \text{Eq. 5.12}$$

Invertendo a matriz 4x4 atingimos o objetivo de calcular C_x:

$$C_x = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_1 \\ P_4 \\ R_1 \\ R_4 \end{bmatrix}_x = M_H \cdot G_{H_x} \qquad \text{Eq. 5.13}$$

5.3. Curvas de Hermite em 2D

Onde M_H é a **Matriz de Hermite** e G_H é o **vetor de geometria**.

Desta forma obtemos:

$$x(t) = T \cdot M_H \cdot G_{H_x}$$

$$y(t) = T \cdot M_H \cdot G_{H_y} \qquad \text{Eq. 5.14}$$

$$z(t) = T \cdot M_H \cdot G_{H_z}$$

Substituindo na forma geral de representação de um ponto em uma curva paramétrica:

$$P(t) = T \cdot M_H \cdot G_H \qquad \text{Eq. 5.15}$$

Dessa forma podemos calcular qualquer ponto entre P_1 e P_4 em uma curva dada pelos vetores tangentes R_1 e R_4.

Parte I: 5.3. Curvas de Hermite em 2D

Como? Se tomamos o produto TM_H temos:

$$TM_H = [(2t^3 - 3t^2 + 1)(-2t^3 + 3t^2)(t^3 - 2t^2 + t)(t^3 - t^2)] \qquad \text{Eq. 5.16}$$

Multiplicando Eq. 5.16 por G_{Hx} obtemos:

$$\begin{aligned} x(t) = T \cdot M_H \cdot G_{H_x} &= P_{1_x}(2t^3 - 3t^2 + 1) + P_{4_x}(-2t^3 + 3t^2) \\ &+ R_{1_x}(t^3 - 2t^2 + t) + R_{4_x}(t^3 - t^2) \end{aligned} \qquad \text{Eq. 5.17}$$

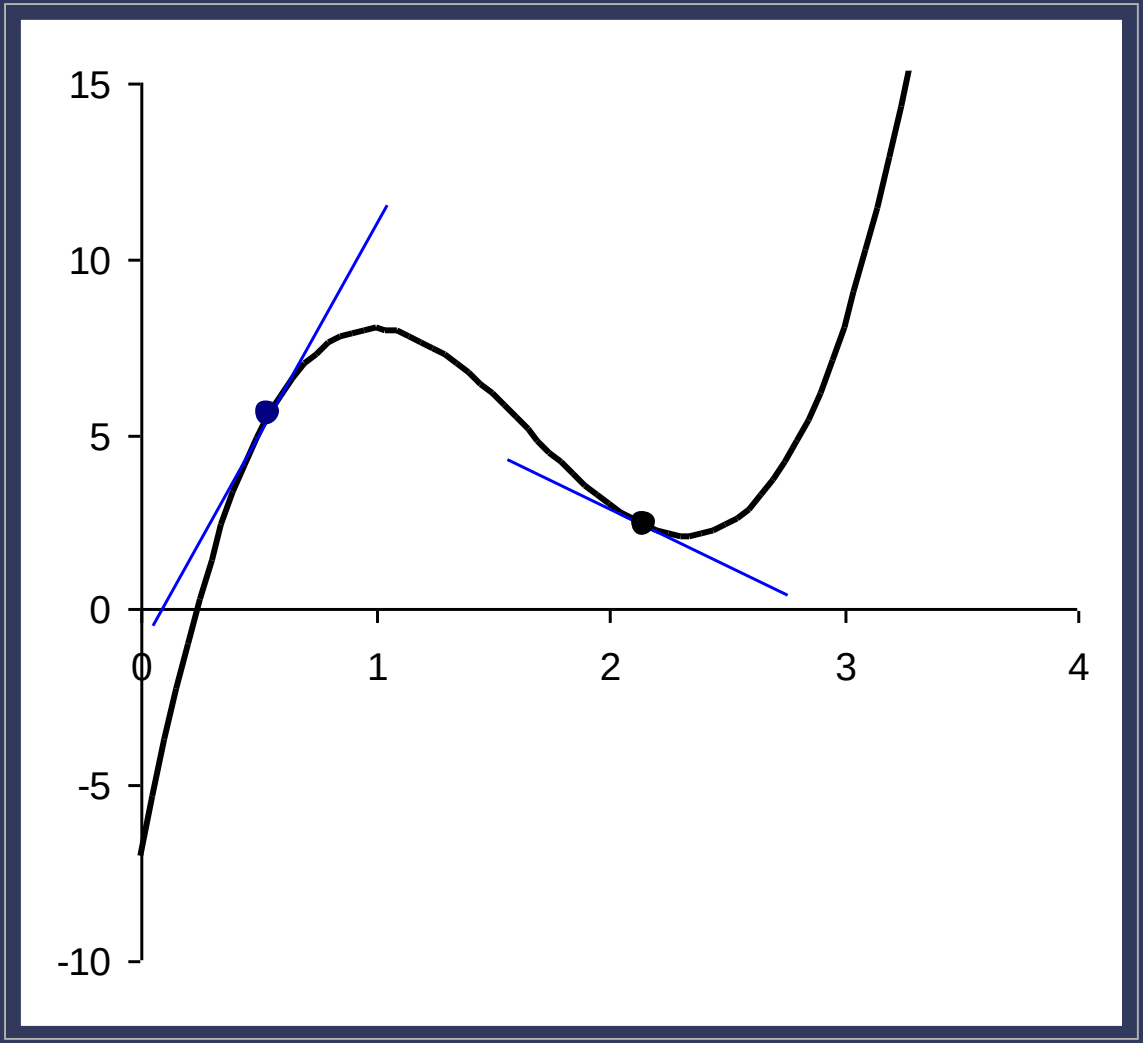
As quatro funções de t no produto TM_H são chamadas de funções de suavização ou *blending functions*.

Parte I:

5.3. Curvas de Hermite Interligadas

Continuidade $C^{(1)}$:

Curvas de Hermite possuem continuidade de primeira derivada se os vetores final de uma e inicial da seguinte forem colineares.



5.3. Curvas de Hermite Interligadas

Continuidade de Curvas Subseqüentes

Para obter-se continuidade de primeira derivada (continuidade de tangência) $C^{(1)}$ em P devemos modelar curvas de Hermite subsequentes da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_4 \\ R_1 \\ R_4 \end{bmatrix}_x \gg \begin{bmatrix} P_4 \\ P_7 \\ k_1 R_4 \\ R_7 \end{bmatrix}_x \gg \begin{bmatrix} P_7 \\ P_{10} \\ k_2 R_7 \\ R_{10} \end{bmatrix}_x \qquad \text{Eq. 5.18}$$

A repetição do primeiro ponto de controle e da direção do vetor de direção garante a continuidade de primeira derivada de várias curvas interligadas.

5.3. Curvas de Hermite Interligadas

Continuidade de Curvas Subseqüentes

Para obter-se continuidade de primeira derivada (continuidade de tangência) $C^{(1)}$ em P devemos modelar curvas de Hermite subsequentes da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_4 \\ R_1 \\ R_4 \end{bmatrix}_x \gg \begin{bmatrix} P_4 \\ P_7 \\ k_1 R_4 \\ R_7 \end{bmatrix}_x \gg \begin{bmatrix} P_7 \\ P_{10} \\ k_2 R_7 \\ R_{10} \end{bmatrix}_x \qquad \text{Eq. 5.18}$$

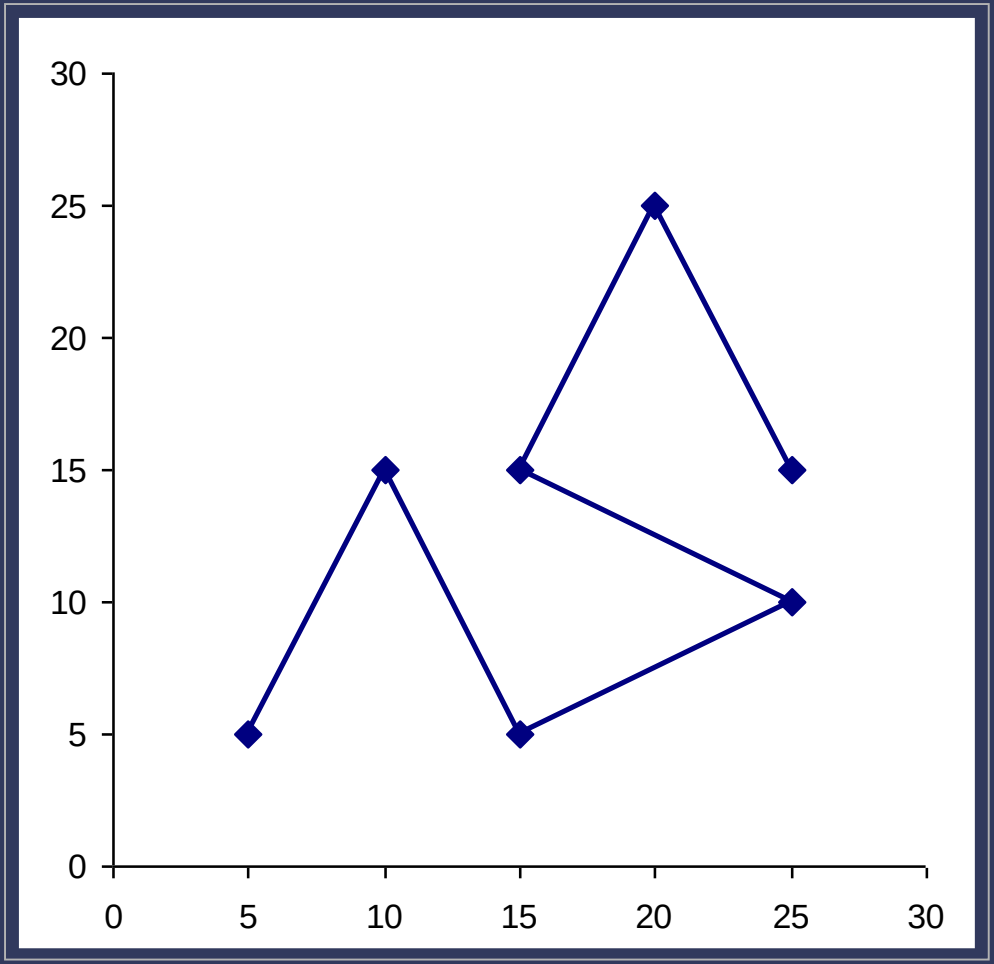
A repetição do primeiro ponto de controle e da direção do vetor de direção garante a continuidade de primeira derivada de várias curvas interligadas.

Parte I: 5.4. Continuidade de Curvas Interligadas

- Para conseguirmos modelar a estrutura curva que desejamos através de cúbicas, necessitamos utilizar várias curvas interligadas
  - para obter um efeito de realismo essas curvas têm de ser **contínuas**
  - existem vários **graus de continuidade**
  - classificamos como $\mathbf{C^{(grau)}}$ (continuidade analítica) ou $\mathbf{G^{(grau)}}$ (continuidade geométrica).

Parte I: 5.4. Continuidade de Curvas Interligadas

- Continuidade $C^{(0)}$ (direta) ou continuidade $G^{(0)}$ (geométrica):
  - curvas que se tocam fisicamente
  - descontínuas sob qquer outro ponto de vista

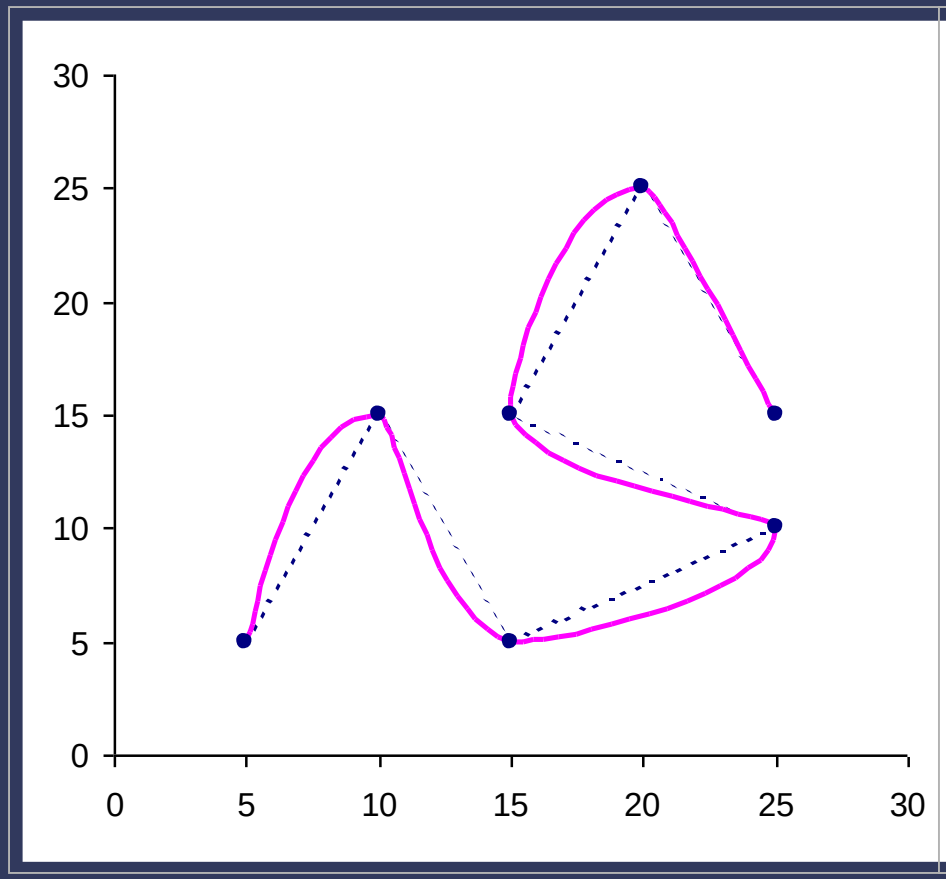


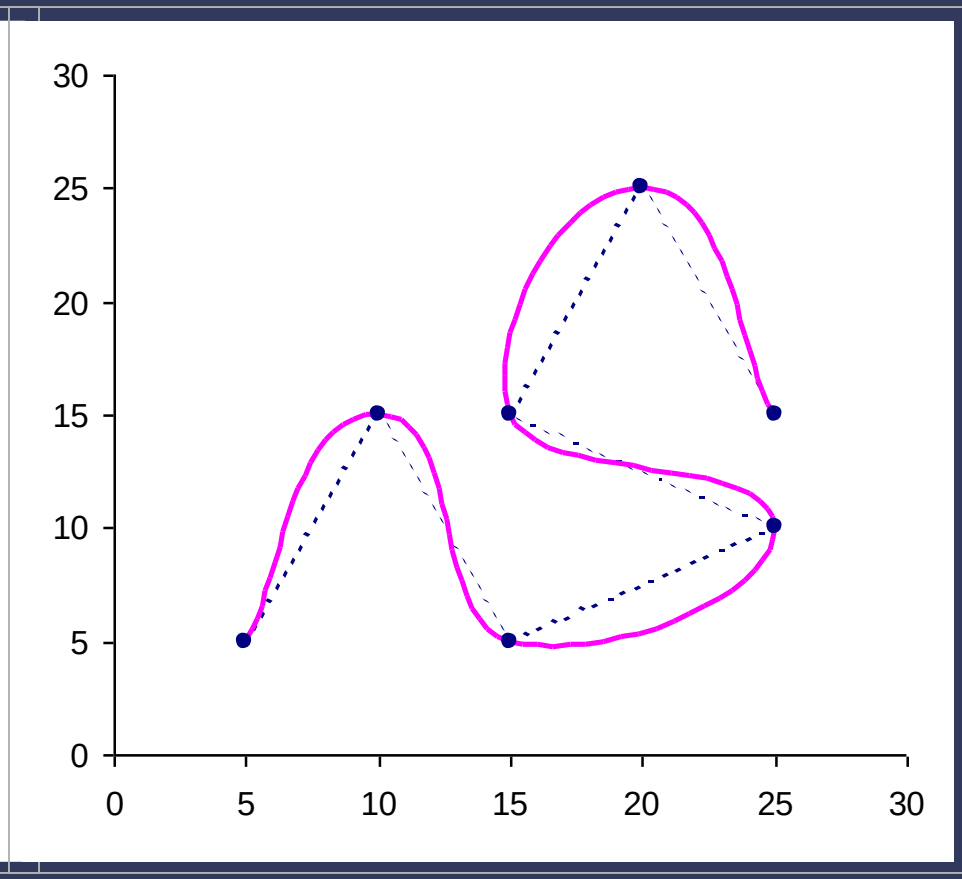
Parte I: 5.4. Continuidade de Curvas Interligadas

- Continuidade $\mathbf{C^{(1)}}$:
  - curvas possuem vetores tangentes idênticos no ponto de interpolação onde se tocam
  - tanto em direção como em magnitude
- Continuidade $\mathbf{G^{(1)}}$
  - curvas necessitam possuir apenas vetores tangentes de mesma direção no ponto de interpolação onde se tocam
  - magnitudes podem ser diferentes, ocasionando curvaturas diferentes antes e depois da junção

Parte I:

5.4. Continuidade de Curvas Interligadas

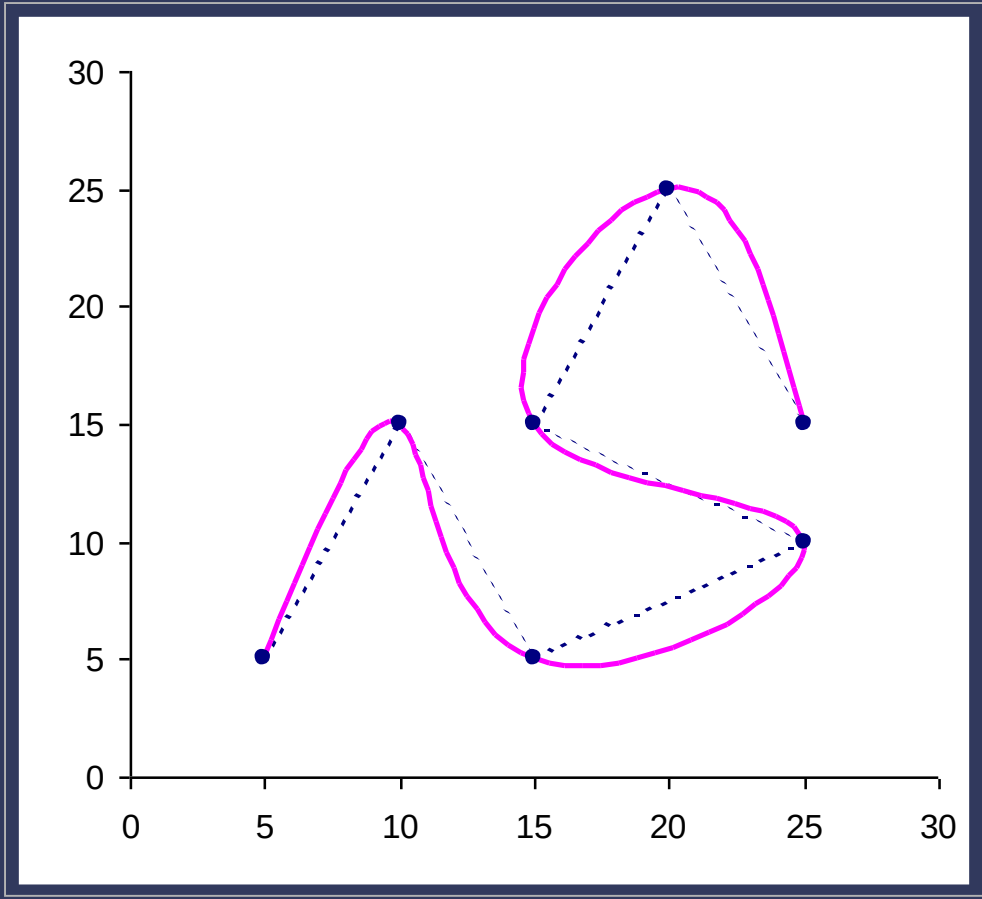




A Continuidade C(1) não produz sempre curvas realistas

Parte I: 5.4. Continuidade de Curvas Interligadas

- Continuidade $C^{(2)}$:
  - pontos finais das curvas encontram-se
  - curvas possuem vetores tangentes idênticos no ponto de interpolação onde se tocam
  - tanto em direção como em magnitude
  - segunda derivada de ambas as curvas no ponto de interpolação também é idêntica.



Atribuição-Uso Não-Comercial-Compartilhamento pela Licença 2.5 Brasil

Você pode:
- copiar, distribuir, exibir e executar a obra
- criar obras derivadas

Sob as seguintes condições:
Atribuição — Você deve dar crédito ao autor original, da forma especificada pelo autor ou licenciante.
Uso Não-Comercial — Você não pode utilizar esta obra com finalidades comerciais.
Compartilhamento pela mesma Licença — Se você alterar, transformar, ou criar outra obra com base nesta, você somente poderá distribuir a obra resultante sob uma licença idêntica a esta.

Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/ ou mande uma carta para Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

ARS ET SCIENTIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

UFSC